



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА**

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 2
по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

АСУ ТП поддержанию температуры в оранжереи

Студент группы *ИКБО-50-23, Астахов С.П.*

(подпись)

Преподаватель *Щербаков К.В.*

(подпись)

Отчет представлен «__» _____ 2026 г.

Москва 2026 г.

1. Функциональные требования

№	Функциональные требования	Источник
1	Система должна обеспечивать автоматический сбор данных с датчиков температуры воздуха (не менее 2 датчиков на отделение)	SCADA TRACE MODE (внедрена на Агрокомбинате «Московский»)
2	Система должна измерять влажность воздуха в каждой климатической зоне оранжереи	SCADA TRACE MODE (внедрена на Агрокомбинате «Московский»)
3	Система должна получать данные с локальной метеостанции (температура наружного воздуха, направление и скорость ветра)	SCADA TRACE MODE (внедрена на Агрокомбинате «Московский»)
4	Система должна измерять температуру теплоносителя на входе и выходе из каждого отделения	SCADA TRACE MODE (внедрена на Агрокомбинате «Московский»)
5	Система должна измерять давление воды системы отопления на входе и выходе	SCADA TRACE MODE (внедрена на Агрокомбинате «Московский»)
6	Система должна управлять системами обогрева (подпочвенный, надпочвенный, зональный, кровельный)	"Умная теплица" (НПО "Автоматика")
7	Система должна управлять форточками (фрамугами) с учётом направления и скорости ветра	"Умная теплица" (НПО "Автоматика")
8	Система должна обеспечивать ПИД-регулирование температуры воздуха	SCADA TRACE MODE (внедрена на Агрокомбинате «Московский»)
9	Система должна включать системы обогрева в иерархическом порядке (надпочвенный → зональный → кровельный при недостаточности предыдущего)	"Умная теплица" (НПО "Автоматика")
10	Система должна управлять рециркуляционными вентиляторами для обеспечения равномерного распределения тепла	"Умная теплица" (НПО "Автоматика")
11	Система должна управлять системой зашторивания (затенения) для регулировки солнечной радиации	"Умная теплица" (НПО "Автоматика")
12	Система должна управлять электродосвечиванием растений	"Умная теплица" (НПО "Автоматика")
13	Система должна управлять системой CO ₂ для	SCADA TRACE

	интенсификации фотосинтеза	MODE (внедрена на Агрокомбинате «Московский»)
14	Система должна обеспечивать управление поливом растений	"Умная теплица" (НПО "Автоматика")
15	Система должна архивировать значения температуры воздуха за последние 24 часа в графической форме	"Умная теплица" (НПО "Автоматика")
16	Система должна защищать систему подпочвенного обогрева от перегрева (автоматическое отключение насоса и закрытие клапана при превышении заданной температуры на 10°C)	"Умная теплица" (НПО "Автоматика")
17	Система должна обеспечивать дискретное управление задвижками отопления и фрамугами для каждого отделения	SCADA TRACE MODE (внедрена на Агрокомбинате «Московский»)
18	Система должна регистрировать и сохранять суммарную солнечную радиацию (для анализа фотосинтеза)	SCADA TRACE MODE (внедрена на Агрокомбинате «Московский»)
19	Система должна обеспечивать возможность накопления статистики с выдачей рекомендаций по режимам выращивания	SCADA TRACE MODE (внедрена на Агрокомбинате «Московский»)
20	Система должна управлять тепловым узлом (регулирование температуры теплоносителя для систем обогрева)	"Умная теплица" (НПО "Автоматика")

2. Нефункциональные требования

№	Нефункциональные требования	Источник
1	SCADA-система должна быть способна работать на отечественном программном обеспечении (TRACE MODE или аналог) в рамках политики импортозамещения	Постановление Правительства РФ № 325-ФЗ "О промышленной политике", ФЗ № 188-ФЗ "Об импортозамещении"
2	Система должна соответствовать требованиям Ростехнадзора для объектов, подконтрольных надзорным органам	Нормативные документы Ростехнадзора по построению систем технологических защит и защитных блокировок
3	Контроллеры должны быть совместимы со стандартами IEC 61131-3 и IEC 61499 для программирования (языки:	Нормативные документы Ростехнадзора по

	LD, FBD, ST, IL, SFC)	построению систем технологических защит и защитных блокировок
4	Система должна обеспечивать передачу данных в СУБД через интерфейс ODBC для документирования процесса	ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016 "Контроллеры программируемые. Языки программирования"
5	Аппаратная часть должна быть адаптирована к российским условиям эксплуатации (диапазон температур для неотапливаемых помещений от -10°C до +50°C)	ГОСТ Р 52931-2008 "Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия"
6	Оборудование УСО (устройств связи с объектом) должно быть отечественного производства для ответственных применений	Стандарты организаций по построению АСУ ТП с учетом политики импортозамещения в промышленности и энергетике
7	SCADA-система должна иметь лицензию на необходимое количество точек ввода-вывода (не менее 32000 для масштабирования)	Технические требования к АСУ ТП крупных агрокомбинатов (12-й блок АК "Московский" — 32000 точек)
8	Система должна иметь простой и интуитивно понятный интерфейс для оперативного персонала с минимальным временем обучения	ГОСТ 34.602-2020 "Техническое задание на создание автоматизированной системы" (раздел "Требования к эргономике")
9	Система должна обеспечивать время реакции на отклонение параметров не более заданного порога (отклонение температуры для форточек — настраиваемая дельта)	ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 "Устройства и системы телемеханики" (требования к времени доставки сообщений)
10	Система должна быть масштабируемой: от управления одним блоком до корпоративной системы всего агрокомбината	ГОСТ Р 55061-2012 "Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Масштабируемость"
11	Контроллеры должны поддерживать работу с распределенными модулями ввода-вывода серии	Требования к совместимости

	Advantech 5000 или отечественными аналогами	оборудования АСУ ТП (опыт АК "Московский" с распределенными УСО)
12	Система должна обеспечивать возможность тест-драйва перед внедрением для проверки функциональности	ГОСТ 34.603-2020 "Виды испытаний автоматизированных систем" (предпусковая отработка)
13	Время выполнения модернизации системы (реконструкции) не должно превышать 2 рабочих дней для критических объектов	Опыт реконструкции "Умной теплицы" в Сысерти (НПО "Автоматика" за 2 дня)
14	Система должна поддерживать формирование отчетов о параметрах микроклимата с помощью специализированного генератора отчетов	ГОСТ Р ИСО/МЭК 25051-2017 "Требования к качеству программного продукта"
15	Точность поддержания температуры воздуха должна позволять реализацию научных методов выращивания растений	Требования агрономической службы Агрокомбината "Московский" к качеству температурного контроля
16	Система должна быть гибкой и легко адаптироваться к новому оборудованию и изменениям технологии выращивания	ГОСТ 34.601-2020 "Автоматизированные системы. Стадии создания" (требования к модифицируемости)
17	Система должна стоить не дороже импортных аналогов при сопоставимой функциональности	Технико-экономическое обоснование при выборе SCADA-системы (TRACE MODE vs зарубежные климат-компьютеры)
18	Система должна обеспечивать согласованную работу систем обогрева и вентиляции (исключение их одновременной работы в штатном режиме)	Алгоритмы согласованного управления (опыт НПО "Автоматика" с дельтой температуры для форточек)
19	Система должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа к настройкам и архивным данным	ГОСТ Р 56545-2015 "Защита информации. Правила разработки безопасного ПО"
20	Период хранения архива параметров микроклимата должен позволять анализ условий выращивания за длительный срок (не менее 1 года)	Агрокомбинат "Московский": возможность просмотра

		параметров "день назад, неделю, месяц" с накоплением статистики
--	--	---